

目录

前言：这是一本可以自学的数学书	v
如何使用这本书？	ix
全书知识点列表	xiii
第一部分 概率论基础	1
第一章 引言：从赌博到人工智能	3
1.1 概率论简史：从赌徒的难题到科学的基石	3
1.2 我们身边的概率：天气预报、游戏抽卡、医药试验、人工智能	6
1.3 备考党指南	8
第二章 随机事件与概率	11
2.1 样本空间和事件：所有可能的平行宇宙	11
2.2 事件之间的关系：像集合一样运算	19
2.3 古典概型与几何概型：世界是公平的吗？	26
2.4 概率的定义与基本性质：概率大厦的建立	33
2.5 扩展：Softmax函数（人工智能的万金油）	40
2.6 扩展：狼人杀、三国杀、麻将和德州扑克的概率思维	45
2.7 本章小结：重点、思维导图与思考题	50
第三章 条件概率与贝叶斯公式	59
3.1 条件概率：当情报更新时	59
3.2 事件的独立性：你走你的独木桥，我走我的阳关道	66
3.3 全概率公式：把复杂问题拆开看	74
3.4 贝叶斯公式：在复杂世界里修正三观	81
3.5 扩展：条件独立、伯克森悖论和辛普森悖论	91
3.6 扩展：违背直觉的星期二男孩问题	98
3.7 扩展：争论不休的三门问题	105
3.8 本章小结：重点、思维导图与思考题	115
第二部分 随机变量	127
第四章 随机变量：从事件到数字的桥梁	129

4.1	随机变量的定义：给随机结果贴上数字标签	129
4.2	分布函数：一张描述概率的完整地图	134
4.3	分布列与概率密度函数：离散的表格与连续的曲线	141
4.4	本章小结：重点、思维导图与思考题	151
第五章	随机变量的数字特征	161
5.1	数学期望：长期的平均结果	161
5.2	方差与标准差：稳定性的度量	172
5.3	协方差与相关系数：变量间的爱恨情仇	181
5.4	扩展：余弦相似度与大模型的底层逻辑	193
5.5	其他特征数：矩、分位数、变异系数	198
5.6	扩展：相关性、独立性与因果性	205
5.7	扩展：示性函数	211
5.8	本章小结：重点、思维导图与思考题	218
第三部分	常见分布	229
第六章	离散型随机变量的分布	231
6.1	伯努利分布：一次实验，两种结果	231
6.2	二项分布：从单次随机到重复的确定性	234
6.3	泊松分布：单位时间内，发生几次？	245
6.4	超几何分布：当不放回成为关键	263
6.5	几何分布：等待的艺术	272
6.6	扩展：负二项分布	286
6.7	把几个常见的离散型分布串起来	297
6.8	本章小结：重点、思维导图与思考题	302
第七章	连续型随机变量的分布	313
7.1	均匀分布：最纯粹的随机	313
7.2	指数分布：等待时间的模型	325
7.3	正态分布：误差之王与万物归宿	335
7.4	扩展：伽马分布	349
7.5	扩展：贝塔分布（概率的概率）	355
7.6	一个将所有常见分布串起来的故事	365
7.7	扩展：赢家通吃的幂律分布	370
7.8	扩展：自然常数e与信封配对问题	377
7.9	本章小结：重点、思维导图与思考题	382
第八章	随机变量函数的分布	391
8.1	离散型随机变量函数的分布：输入变了，输出怎么变？	391
8.2	连续型随机变量函数的分布：换元法的概率版	398
8.3	本章小结：重点、思维导图与思考题	410

第四部分 多维随机变量及其分布	417
第九章 多维随机变量：从单打独斗到团队作战	419
9.1 联合分布：看清全貌的合照	419
9.2 边际分布：管中窥豹	431
9.3 条件分布：在已知条件下探索（离散篇）	445
9.4 条件分布：在已知条件下探索（连续篇）	453
9.5 本章小结：重点、思维导图与思考题	467
第十章 多维随机变量的数字特征	477
10.1 多维随机变量的期望与方差：从一个变量到一群变量	477
10.2 协方差矩阵：从两人关系到关系网	487
10.3 随机变量的独立性：互不干涉的变量们	493
10.4 扩展：条件期望	501
10.5 本章小结：重点、思维导图与思考题	508
第十一章 多维随机变量函数的分布	517
11.1 多维离散型随机变量函数的分布：多个输入，一个输出	517
11.2 多维连续型随机变量函数的分布：从卷积到雅可比	528
11.3 本章小结：重点、思维导图与思考题	540
第五部分 概率论的法则与武器	547
第十二章 大数定律与中心极限定理	549
12.1 大数定律：为什么平均值是可信的	549
12.2 扩展：强大数定律	559
12.3 扩展：大数定律和机器学习	563
12.4 中心极限定理：随机中的必然	568
12.5 本章小结：重点、思维导图与思考题	580
第十三章 扩展：生成函数与变换方法	589
13.1 扩展：矩母函数与特征函数	589
13.2 扩展：其他生成函数	596
13.3 本章小结：重点、思维导图与思考题	601
第十四章 扩展：思维陷阱与经典悖论	607
14.1 扩展：小数定律与聚类错觉	607
14.2 扩展：赌徒谬误与赌徒输光定理	613
14.3 本章小结：重点、思维导图与思考题	620
第十五章 扩展：熵与信息论	627
15.1 扩展：信息熵	627
15.2 扩展：联合熵、条件熵与互信息	637
15.3 扩展：交叉熵与KL散度	644
15.4 本章小结：重点、思维导图与思考题	650

第六部分 数理统计	659
第十六章 数理统计基础：样本与抽样分布	661
16.1 总体与样本：我们只能看到冰山一角	661
16.2 统计量：从数据中提取的情报	667
16.3 三大抽样分布：为未知的世界导航	675
16.4 本章小结：重点、思维导图与思考题	684
第十七章 参数估计：如何科学地猜	693
17.1 点估计：矩估计法	693
17.2 点估计：最大似然估计法	696
17.3 评价标准：什么样的估计才是好估计？	705
17.4 区间估计：对数学期望的估计	716
17.5 区间估计：对方差和两总体的估计	726
17.6 扩展：贝叶斯估计	732
17.7 本章小结：重点、思维导图与思考题	737
第十八章 假设检验：如何科学地抬杠	743
18.1 假设检验：基本思想	743
18.2 常见的检验：因地制宜的检验方法	750
18.3 本章小结：重点、思维导图与思考题	755
第十九章 扩展：方差分析与回归分析	763
19.1 扩展：方差分析	763
19.2 扩展：一元线性回归	769
19.3 本章小结：重点、思维导图与思考题	775
第七部分 尾声与实战	783
第二十章 考研真题与大场面试	785
20.1 2026年考研真题详细解答	785
20.2 2025年考研真题详细解答	792
20.3 2024年考研真题详细解答	798
20.4 彩蛋：大厂算法岗面试桌上的概率题	807
第二十一章 走出迷宫	819
21.1 一个把整本书串起来的故事	819
21.2 一封垃圾邮件的审判	822

前言：这是一本可以自学的数学书

为什么要写这本书

很多人说，大学数学如果没有老师指导，光靠自己啃教材，会有点吃力。

这份吃力，我曾亲身经历过。从期末考试到考研，一路走来，深知这门课自学起来不容易，所以太知道一本好教材能带来多大的不同。说说我的背景：我高中是文科生，本科读金融，研究生转到数学院。这段从文到理的跨越，反而给了我两个独特的视角：

第一，我完全以一个**自学者**的身份重新走通了这条路，对大家学习时的痛点，我感同身受。

第二，我学会了如何用**文科生的语言思维**，去讲清楚理科的核心概念，做到深入浅出。

这就是我写这本书的初心。我想写一本教材——一本像学长坐在你身旁，把思路娓娓道来的教材。它不堆砌术语，不故作高深，只希望用清晰的逻辑和直白的语言，让每一个想自学的读者，都能踏踏实实读下去。

这本书是怎么写出来的？——谈AI与我的合作

我必须坦诚：在创作过程中，我使用了 AI。这不只是一个伦理声明，也是一个关于创作者和AI如何协作的故事，或许对你有启发。

我的核心方法很简单：把我“讲课”的过程，变成文字。下面以一个小节为例，拆解一下每个环节（括号里的时间是单个小节的耗时）：

第一步：先讲一遍课，给自己听（约50分钟）

比如，要写“几何分布”这一节，我会先摊开两本经典的教材，快速浏览它们是怎么讲的，然后在心里默默构建一条只属于我的讲解路径：从哪里切入最能让你产生共鸣？用什么比喻最贴切？哪个生活中的例子能一下子点亮这个概念？

想得差不多了，我就按下录音键，开始真的讲出来。这一刻，我假想的听众就是正在为这个概念头疼的、过去的我自己。我会边说边比划，就像面前有一块看不见的白板。讲到一半，如果突然蹦出一个更妙的点子，或者发现刚才的逻辑有点绕，我会立刻停下来，重新组织语言。这段录音，就是这本书最原始、最热气腾腾的草稿。

另外，我在知乎和B站上分享过的文章与视频，还有以前辅导学生时留下的许多讲解片段，也都是我宝贵的“灵感仓库”。我会把它们翻出来，通过语音转文字变成素材，这让我能更快地进入状态。

第二步：从声音到文字（约5分钟）

讲课结束，我就把这段录音丢给语音转文字工具。几分钟后，刚才那场即兴的“微型讲座”就变成了一份文字初稿。这是AI第一次登场，它扮演了一个高效的“速记

员”。

第三步：AI担任“文字清洁工”（约5分钟）

即兴的口语总会有些啰嗦和语气词。这时，我会请大语言模型（特别鸣谢DeepSeek）来帮忙。它的任务很明确：帮我把文稿梳理通顺，去掉那些“嗯……”、“这个……那个……”之类的口头禅，让文字更干净，但绝对不动我的核心内容和讲述节奏。

第四步：我亲自打磨、赋予灵魂（约5小时）

接下来，就进入了最耗神也最核心的环节。前面AI产出的，只是一份清晰的“谈话记录”。接下来，需要我把它锻造为书的章节。我会逐字逐句地审阅、增删、调整、深化。不断思考：这里是否要补充一个关键的例题，那里的逻辑是否需要更平滑的过渡……我要做的，是把口语化的思维流，锤炼成严谨、流畅、耐读的书面文字。这个过程完全由我自己完成，一个字一个字地推敲，直到我自己满意为止。

第五步：和AI一起生成插图代码（约30分钟）

内容成型后，如果需要绘制示意图来帮助理解，我会请擅长代码的AI模型来协助。我会描述我想要的图形效果，由它生成对应的绘图代码。这省去了从头写代码的麻烦，让我能更专注于图要传达的核心意思。

第六步：请AI充当“严厉的审稿人”（约10分钟）

稿子和插图都有了雏形，我会让AI切换角色，从一个“协助者”变成一个“挑剔者”。我会要求它用最苛刻的眼光审查：数学推导有没有漏洞？逻辑链条是否严密？表述会不会产生歧义？之后，我可能会让它对文笔进行**极其有限**的润色——仅仅是为了让句子更流畅好读，所有的观点、风格和灵魂，都必须原封不动。

第七步：用“陌生感”做最后的校对（约30分钟）

我深信，作者自己是文章最好的创作者，但往往不是最好的校对者。为了跳出“作者视角”，我特意买了一台打印机。我会把完整的章节打印出来，**故意放上几天**。等几天后我再拿起这份纸稿时，对文字的记忆已经有些模糊了。这时，我才能真正像一个初次见面的读者那样，逐行阅读，捕捉那些在屏幕前被忽略的细节。

算一笔账：全书100多个小节，每个小节走完这七步，平均下来要花七八个小时。再加上反复通读、前后对齐、整体校对，从动笔到定稿，我前后花了五个多月、大约七百个小时。AI省下的不是“写书的时间”，而是把省下来的精力重新投进了对内容的打磨——多想一个更贴切的比喻，多设计一道更有启发性的例题。

AI确实贯穿了整个过程，但它始终是**工具**，是“速记员”、“清洁工”、“代码助理”和“审稿助手”。这本书的**灵魂、骨架和血肉**——包括每一个灵光一现的比喻、对难点的独特拆解方式、乃至字里行间想与你沟通的温度——都百分之百地来自我的亲手创造与打磨。

所以请放心，你捧着的，依然是一本充满“人”的思考、温度与诚意的书。我只是找到了一套方法，能让我更专注地把我想对你讲的话，好好地写下来。

希望这个交代，能让你读后面的内容时多一分信任。

感谢

写书是一场漫长且孤独的马拉松，尤其是在白天应对繁重的算法工程业务、夜晚独自面对屏幕敲打公式的这几个月里。这本书能够最终成稿，离不开许多人的支持与包容。

首先，要特别感谢清华大学出版社的 Yuna 老师。感谢 Yuna 在选题筹备、书稿精修以及历次活动中给予我的专业指导与极大耐心。

感谢我的母校武汉大学。在这本书的写作过程中，我常常回想起在那里的求学时光。正是那段从金融学跨越到数学/计算机的转轨岁月，不仅重塑了我的底层逻辑，也让我积累了大量“如何把晦涩数学通俗化”的原始素材与直觉。

感谢知乎、B 站和小红书上一直关注我、催更我的读者们，以及新书内部试读群里的每一位群友。是你们的期待与陪伴，给了我持续打磨这本书的动力。

最后且最重要的感谢，留给我的父母。感谢你们一路以来的包容与支持，让我能够安心地在自己热爱的技术与写作天地里持续探索。

希望每个翻开这本书的自学者，都能从中得到一些实实在在的帮助。

怎么使用这本书？

这本书有几个鲜明的特点，我先跟你交个底，这样你用起来心里有数。

第一，这本书是为了让你“真读懂”。

我尽量避免那种“定义 $\rightarrow$ 定理 $\rightarrow$ 证明”的冷冰冰写法。一个新的概念出来，我会先告诉你它想解决什么问题，为什么要引入它，然后再慢慢引出严格的定义。比如讲到“方差”，我不会直接扔给你一个公式，而是先聊聊：我们怎么衡量数据的“波动”大小？为什么光是算平均数不够？公式是最后一步，理解为什么需要这个公式才是关键。

第二，这本书极其看重直觉。

数学不是反人性的，很多结论其实非常符合我们的直觉。我会在书里经常停下来问：“你觉得这合理吗？”有些地方，我会先给出一个常见的错误直觉，再带你一起把它纠正过来。我的目标是，让你学到后面，不是觉得概率论越来越玄乎，而是觉得它越来越自然，越来越能解释你看到的世界。

第三，这本书把知识点串成了一张网。

概率论里的各种概念不是孤立的岛屿，它们之间有很强的联系。比如，讲几何分布的时候，我会把它和二项分布、泊松分布放在一起比较，告诉你它们各自适用于什么场景，彼此之间有什么关系。这样你学到的是一个整体的知识网络，而不是一堆零散的知识点。书里会有很多“回忆一下……”、“这与我们后面要讲的……有关”这样的提示，帮你把前后内容彻底打通。

第四，这本书拥有“AI 视野”。

在许多关键小节的末尾，我特意设置了【AI 视野】板块。如果你曾好奇“概率论到底有什么用？”，这里就是答案。我会告诉你，你刚刚学到的那个枯燥公式，是如何在 ChatGPT、自动驾驶或图像识别中发挥核心作用的。概率论是人工智能的语言。

第五，这本书配备了“Python 实验室”。

概率论不仅是可推导的，更是可以“实验”的。为了打破抽象，我引入了【Python 实验室】。不需要高深的编程基础，我会用最简单的 Python 代码，带你模拟扔硬币、绘制正态分布曲线、验证大数定律。当你亲手敲下代码，看着随机的数据在屏幕上逐渐汇聚成必然的规律时，那种对“随机性”的理解，会比看一百遍公式都来得深刻。

关于代码环境的一点温馨提示：为了把宝贵的篇幅全都留给最核心的数学直觉，书里就不花长篇大论去教 Python 的基础安装了。只要你稍微懂一点点最基础的 Python 语法，在电脑上装好 `numpy`、`matplotlib` 和 `scipy` 这几个常用的工具包，就能畅通无阻地跑通全书。如果你平时很少写代码，也完全不用担心。在这个 AI 时代，配置环境早就不是什么高门槛了。如果你在安装时卡壳了，可以直接把报错信息扔给身边的 AI 助手，它们会非常耐心地给你一份“保姆级”的教程。

第六，这本书有“超纲”内容。

你可能会发现，书里包含了一些普通本科教材不讲、考试也可能不考的内容。我特意保留了它们，原因有两个：

- **扩展思维的趣味题：**像“三门问题”、“辛普森悖论”这些著名的概率趣题和悖论。了解它们，能极大地提升你对概率本质的洞察力，让你看问题更通透。
- **完善体系的关键拼图：**比如“伽马分布”。虽然在基础课里它可能不是重点，但它与常见的指数分布、泊松分布都有着深刻的联系。讲清楚它，才能让你看到概率分布家族完整的谱系图，理解它们是如何一环扣一环的。

这些“超纲”内容并不意味着“更难”。我会控制好讲解的节奏和深度，确保本科生都能看懂。它们的作用是你的知识地图更完整，理解更深刻。书中会明确标出这些“扩展章节”，方便你识别。

第七，这本书适合不同需求的读者。

不管你是哪一类读者，都能在书里找到适合你的节奏：

- **如果你是考研或期末备考的学生：**这本书完全覆盖了考纲要求的核心内容。对于标为“扩展”的内容，如果你的时间非常紧张，第一遍可以快速浏览或暂时跳过，优先掌握主干。但我强烈建议你在学有余力时回头看看，因为它们能帮你从更高维度理解考试重点。（注：各校各专业考纲不同，请以你面对的考试具体要求为准。）
- **如果你是立志投身 AI 与数据科学的探索者：**这本书里的【AI 视野】和【Python 实验室】就是为你准备的。贝叶斯思想、熵、分布变换……这些在传统教材中可能被一笔带过的内容，却是你未来理解深度学习模型的核心钥匙。这本书将帮助你建立起“数据思维”，让你在面对复杂的算法模型时，能一眼看透其背后的数学本质。
- **如果你只是单纯好奇的数学爱好者：**跳过繁琐的计算推导也完全没问题，专注于概念的演进、反直觉的故事，以及用代码模拟世界的乐趣就好。

最后，关于怎么读，我有几个小建议：

1. **动手。**无论是推导公式，还是运行 Python 代码，请务必亲自动手。光看不练，理解永远浮于表面。哪怕只是在草稿纸上跟着推一遍，效果也完全不同。
2. **别怕暂时看不懂。**遇到难点，先做个标记，继续往下读。很多时候，读到后面你会有种“回头看，轻舟已过万重山”的顿悟感。

概率论是一门关于不确定性的学问，也是现代科技的底层逻辑。这本书的首要目标是帮你真正学懂它。不管你是为了考试还是为了探索 AI，我希望这本书能给你一个

扎实的起点。

我们开始吧。